
REDISEÑO FIREWALL

UTRON AutoSport

UVIC - UCC

Author – Jan Moreno Feldkämper

Department – Design & Manufacturing

Date – 25/03/2026

TAULA DE CONTINGUTS

	Pàg
1. REDISEÑO	2
2. ASPECTOS DE DISEÑO	3

1. REDISEÑO:

Para validar el diseño final del firewall, y considerar algunas alternativas en la etapa final del diseño de este componente, se han realizado algunas simulaciones con otros materiales.

Después de ver los resultados de estas simulaciones, se ha decidido rediseñar el firewall.

El rediseño trata de usar un gap de 25 mm de aire entre planchas de aluminio. El aire es un aislante excelente, y no tiene ningún costo, cosa que le da una gran ventaja frente a mantas aislantes de cerámica o de otras tecnologías.

Para fijar el firewall, se podrá usar el mismo diseño de soporte que ya se ha usado, ya que el firewall con este rediseño encaja muy bien en las barras del chasis. En la siguiente imagen se puede ver cómo soldando el mismo soporte ya diseñado permite mantener la distancia de 25 mm entre planchas sin necesidad de rediseñar el soporte.

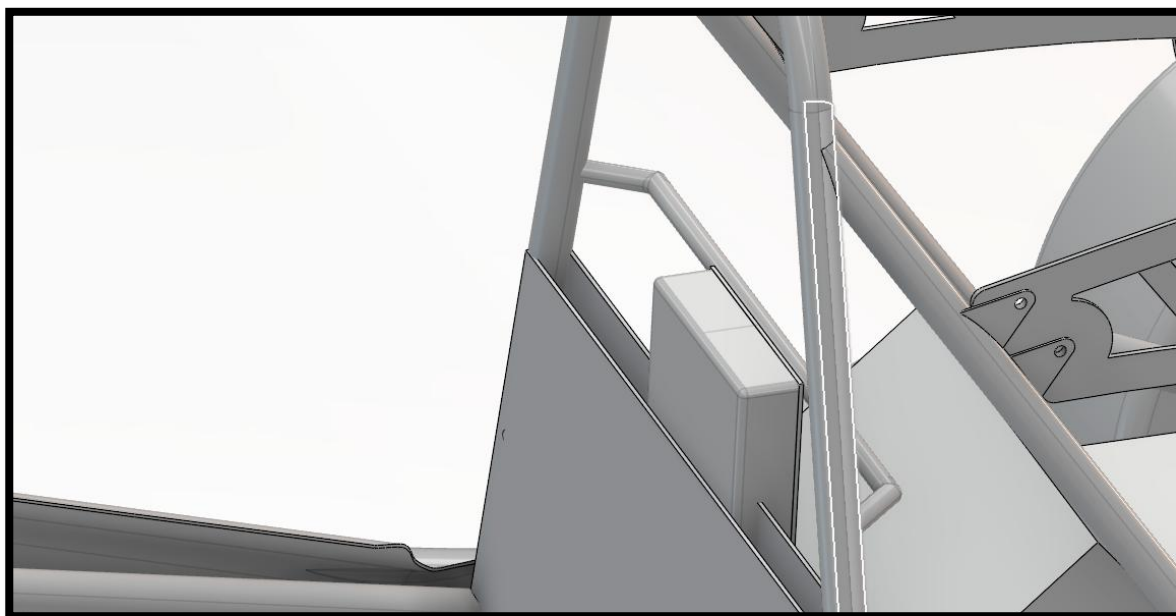


Figura 1: Encaje del firewall con las barras del chasis

2. ASPECTOS DE DISEÑO

No sobra recalcar algunos aspectos del diseño y del anclaje que ya se mencionaron en el documento “DISEÑO FINAL FIREWALL”, en el cual se explicaba el porqué de cada elección en el diseño y un desglose aproximado del precio.

En cuanto a factores del diseño, la mejor opción con coste bajo para mejorar el rendimiento del firewall es pulir la plancha de aluminio por la cara que da al motor, para casi eliminar el calor por radiación. Pular el aluminio reduce drásticamente su emisividad. Esta emisividad tiene el efecto que se acaba de describir. En otras palabras, pulir el aluminio hace que una parte del calor rebote hacia afuera.

El siguiente factor del diseño para mejorar el rendimiento del firewall es pintar la cara que da hacia el cockpit de color blanco. De nuevo se trata de jugar con la emisividad, pero en este caso, al contrario. Pintando esa cara de un color mate, aumentará mucho la emisividad, y esto hará que el material tenga mayor capacidad de soltar el calor, en vez de contenerlo y calentarse más.

Estas dos aplicaciones simples y baratas mejorarán las propiedades del firewall.

En cuanto al anclaje, se ha pensado en soldar soportes de acero al chasis, y poner remaches tipo rivnut (remaches con rosca) en el soporte, para unir con un tornillo el soporte con el chasis. Como estos tornillos pueden generar un puente térmico entre el soporte y el firewall, se puede usar una arandela tipo PEEK (con una capa de polímero que no es conductor). Con este tipo de arandela se puede romper el puente térmico.

Estos son los factores de diseño que se han tenido en cuenta para optimizar el rendimiento con bajo coste.